Exercices chapitre 2 - 2nde
La lumière

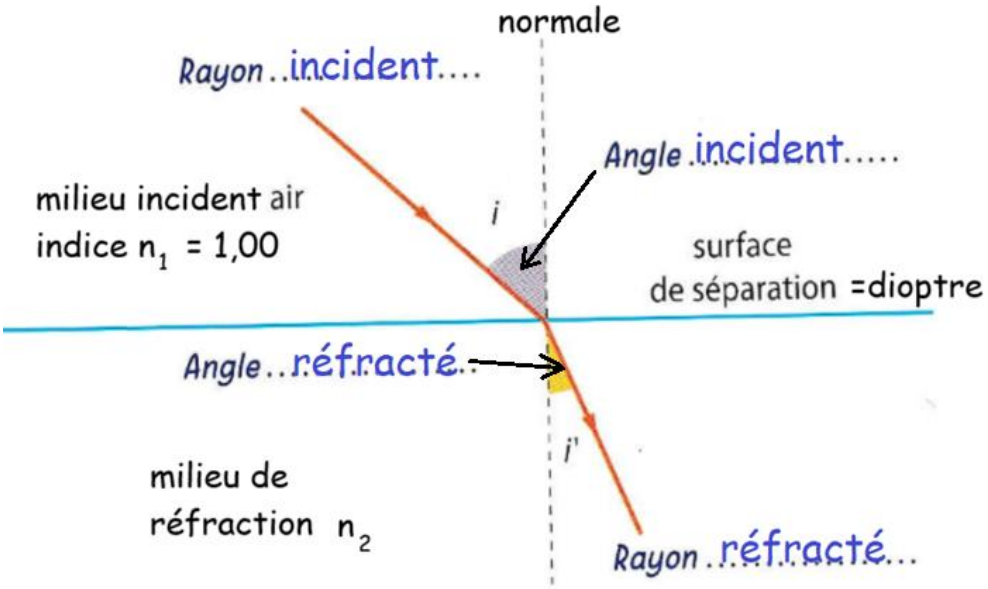
Niveau 1-2 : ACQUÉRIR DES NOTIONS Restitution directe de connaissances et application directe de lois.	23, 24, 25 p 235 (lentilles) 15 p 233 ; 17, 19,22 p234 (réfraction) 15, 17 p 255 ; 26, 28 p 257 (spectres)
Niveau 2-3 : CROISER DES NOTIONS Mener un raisonnement simple en plusieurs étapes.	27 p 235 ; 32 (corrigé),33 p 237 ; 37p238 (lentilles) 30(corrigé), 31 p 236 ; 41 p 239 (réfraction) 33(corrigé), 34 p 259 ; 40, 42 p 261 (spectres)
Niveau 3-4 : ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES Mener un raisonnement élaboré avec plusieurs étapes et plusieurs paramètres	48 p 263 ; 49 p 264 (spectres)

EXERCICE 15 p 233 (niveau 1-2)

On veut la distance d'un aller alors que le temps correspond à un aller-retour donc :

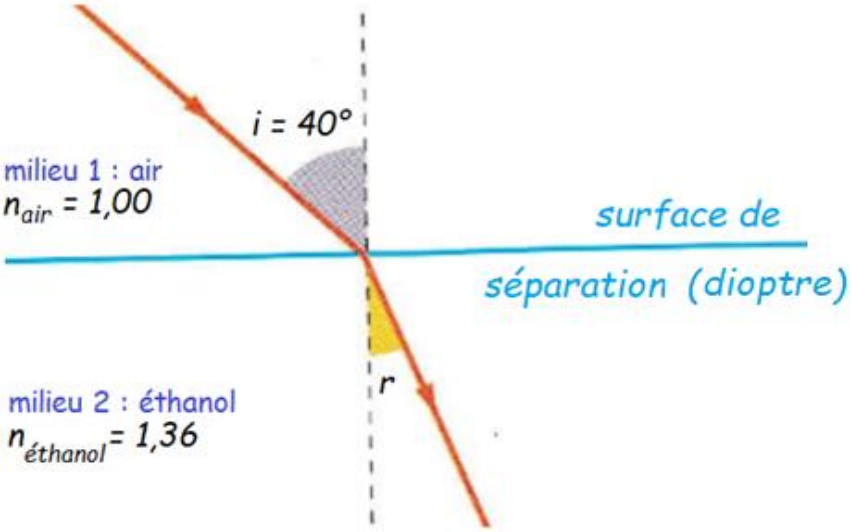
$$d = \frac{v \times t}{2} = = \frac{3{,}00 \times 10^5 \times 2{,}562}{2} = 3{,}84 \times 10^5 \text{ km (3 CS)}$$

EXERCICE 17 p 234 (niveau 1-2)



EXERCICE 19 p 234 (niveau 1-2)

1.



Calculons la valeur de l'angle de réfraction r :

loi de Snell-Descartes $n_1 \times \sin i = n_2 \times \sin r$

$n_{air} \times \sin i = n_{éthanol} \times \sin r$

$$\sin r = \frac{n_{air} \times \sin i}{n_{éthanol}}$$

$$r = \arcsin\left(\frac{n_{air} \times \sin i}{n_{éthanol}}\right)$$

$$r = \arcsin\left(\frac{1{,}00 \times \sin 40}{1{,}36}\right)$$

$r = 28°$

Remarque :

- Attention, la calculatrice doit être réglée en degrés (voir vidéo sur le site)
- fonction $\sin^{-1}$ = fonction arcsin = touches « SHIFT sin » de la calculatrice

EXERCICE 22 p 234 (niveau 1-2)

Calculons l'angle réfracté **dans la glace r_{glace}** :

loi de Snell-Descartes $n_1 \times \sin i = n_2 \times \sin r$

$n_{air} \times \sin i = n_{glace} \times \sin r_{glace}$

$$\sin r_{glace} = \frac{n_{air} \times \sin i}{n_{glace}}$$

$$r_{glace} = \arcsin\left(\frac{n_{air} \times \sin i}{n_{glace}}\right)$$

$$r_{glace} = \arcsin\left(\frac{1{,}00 \times \sin 50}{1{,}31}\right)$$

$r_{glace} = 36° = i_2$ c'est le rayon vert

Calculons l'angle réfracté **dans la glycérine** $r_{glycérine}$:

loi de Snell-Descartes $n_1 \times \sin i = n_2 \times \sin r$

$n_{air} \times \sin i = n_{glycérine} \times \sin r_{glycérine}$

$$\sin r_{glycérine} = \frac{n_{air} \times \sin i}{n_{glycérine}}$$

$$r_{glycérine} = \arcsin\left(\frac{n_{air} \times \sin i}{n_{glycérine}}\right)$$

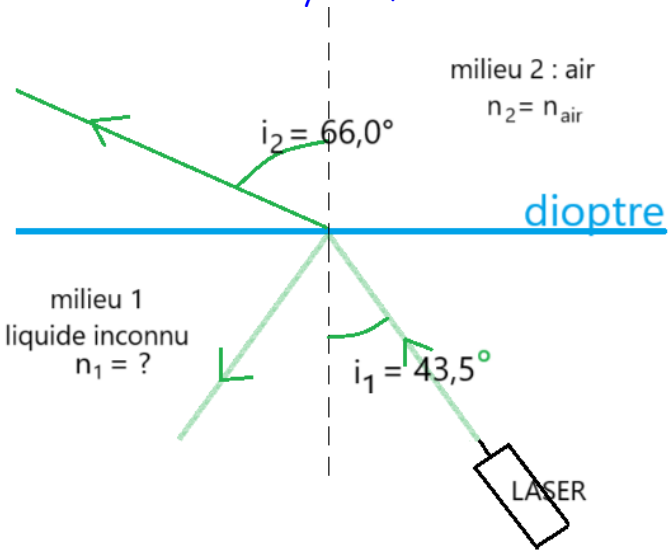
$$r_{glycérine} = \sin^{-1}\left(\frac{1{,}00 \times \sin 50}{1{,}46}\right)$$

$r_{glycérine} = 32° \approx i_3$ c'est le rayon rouge

On en déduit que le rayon bleu est celui se propageant dans le verre flint.

EXERCICE 31 p 236 (niveau 2-3)

1. On observe le rayon réfléchi dans le liquide, la source est donc en bas à droite de la sphère, seule possibilité d'avoir le rayon réfracté de l'autre côté de la normale.



2. Calculons l'indice du milieu incident n_1 pour pouvoir identifier le liquide :

loi de Snell-Descartes $n_1 \times \sin i = n_2 \times \sin r$

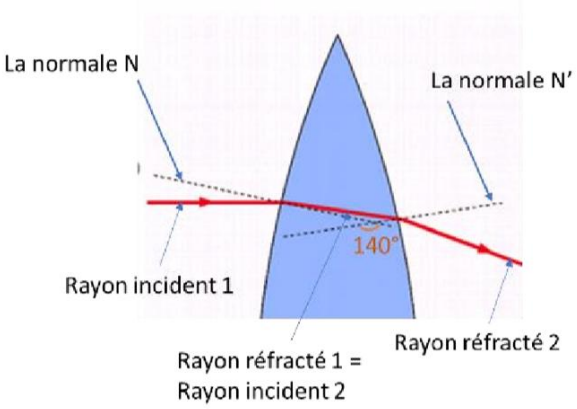
$$n_1 = \frac{n_{air} \times \sin r}{\sin i}$$

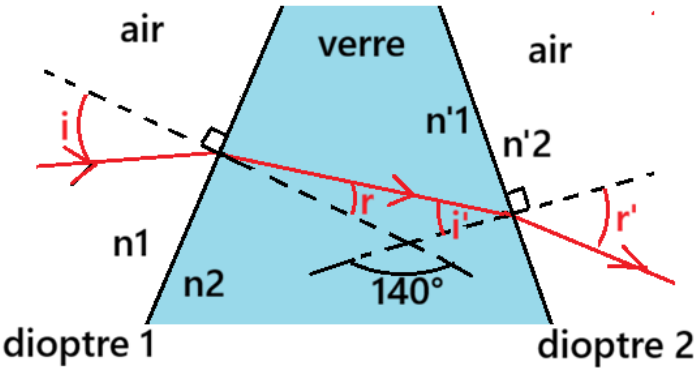
$$n_1 = \left(\frac{1{,}00 \times \sin 66}{\sin 43{,}5}\right)$$

$n_1 = 1{,}33$ le liquide inconnu est de l'eau

EXERCICE 41 p 239 (niveau 2-3)

1. Schéma légendé :





Il s'agit d'une lentille convergente car les bords sont plus fins que le centre.

2. Lors de la première réfraction sur le dioptre 1, l'angle réfracté se calcule en appliquant la loi de la réfraction de Snell-Descartes : $n_1 \times \sin i = n_2 \times \sin r$

Comme $n_1 = n_{air} = 1,0$ et $n_2 = n_{verre} = 1,6$ alors $n_{air} \times \sin i = n_{verre} \times \sin r$

$$\sin r = \frac{n_{air} \times \sin i}{n_{verre}}$$

$$r = \arcsin\left(\frac{n_{air} \times \sin i}{n_{verre}}\right)$$

$$r = \arcsin\left(\frac{1,0 \times \sin 28}{1,6}\right) = 17°$$

3. a. Comme la somme des angles dans un triangle vaut 180°, alors : 140° + 17° + i' = 180° car le troisième angle du triangle, formé entre les deux normales et le rayon, est alterne interne avec l'angle de 140°.

Donc le second angle d'incidence i' = 180 – 140 – 17 = 23°.

b. D'après la loi de la réfraction de Snell-Descartes sur le dioptre 2 :

$$n'_1 \times \sin i' = n'_2 \times \sin r'$$

$$n_{verre} \times \sin i' = n_{air} \times \sin r'$$

$$\sin r' = \frac{n_{verre} \times \sin i'}{n_{air}}$$

$$r' = \arcsin\left(\frac{n_{verre} \times \sin i'}{n_{air}}\right)$$

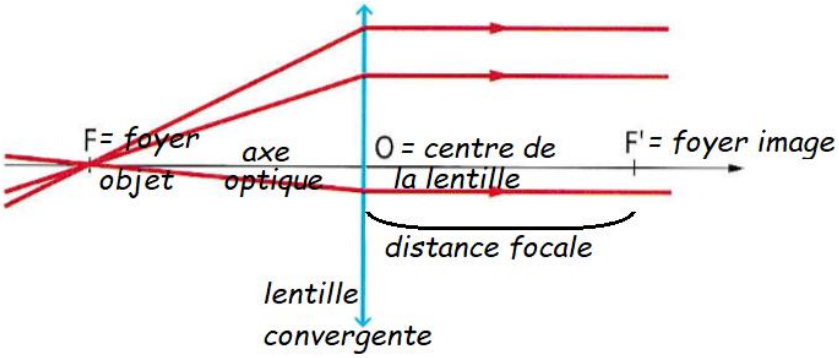
$$r' = \arcsin\left(\frac{1,6 \times \sin 23}{1,0}\right) = 39°$$

Remarque : l'expression littérale pouvait être donnée en une fois car :

$r' = \arcsin\left(\frac{n_{verre} \times \sin i'}{n_{air}}\right)$ et $i' = 180 - 140 - r = 40 - r = 40 - \arcsin\left(\frac{n_{air} \times \sin i}{n_{verre}}\right)$

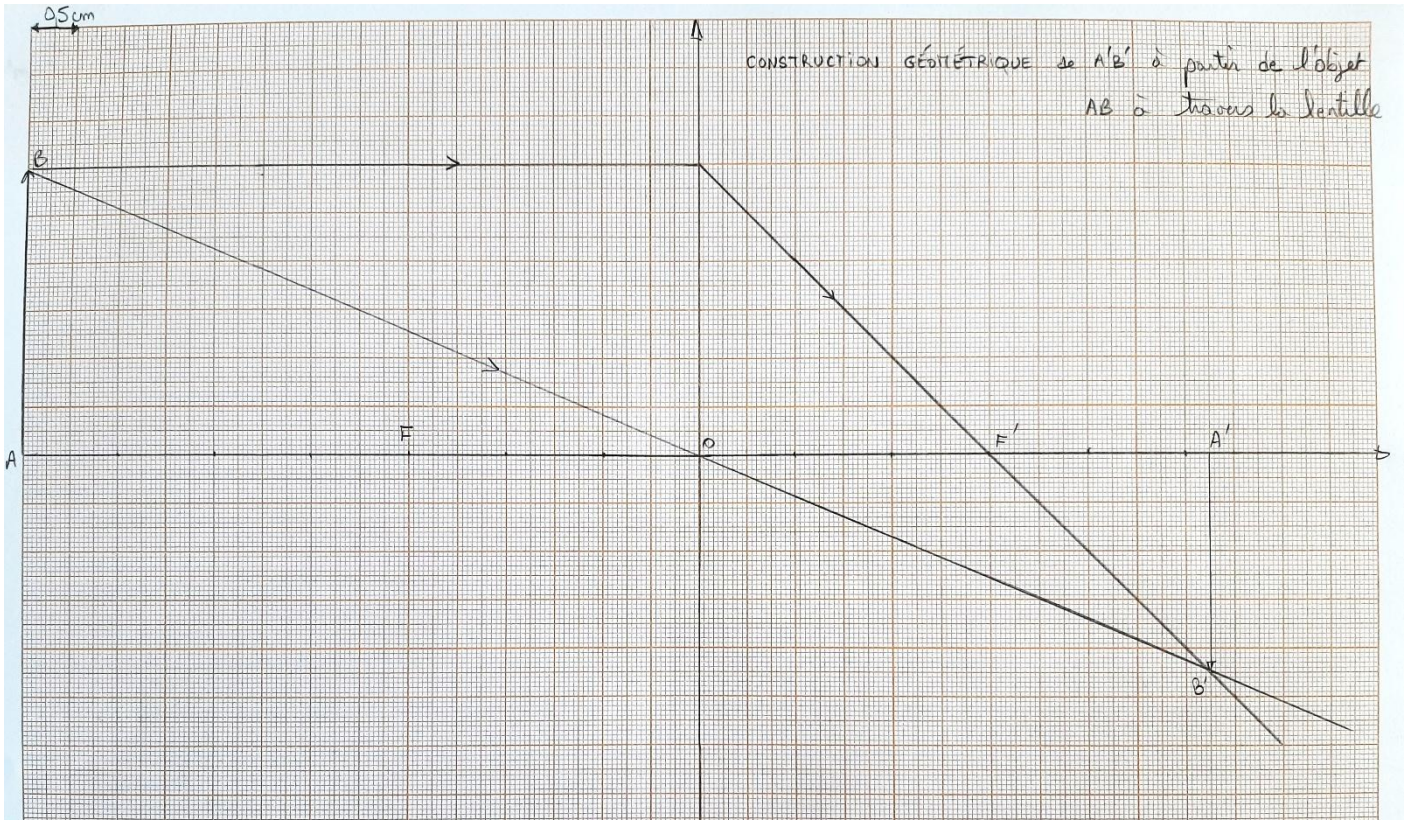
d'où $r' = \arcsin\left(\frac{n_{verre} \times \sin\left(40 - \arcsin\left(\frac{n_{air} \times \sin i}{n_{verre}}\right)\right)}{n_{air}}\right) = \arcsin\left(\frac{1,6 \times \sin\left(40 - \arcsin\left(\frac{1,0 \times \sin 28}{1,6}\right)\right)}{1,0}\right) = 39°$

EXERCICE 23 p 235 (niveau 1-2)



EXERCICE 24 p 235 (niveau 1-2)

1. Traçons les rayons qui partent du point lumineux B pour trouver où ils convergent pour avoir une image nette. Il y a 3 règles de construction même si deux rayons suffisent pour trouver B' :
   - Tout rayon passant par O n'est pas dévié
   - Tout rayon passant par F ressort parallèle à l'axe optique
   - Tour rayon parallèle à l'axe optique, ressort en F'.



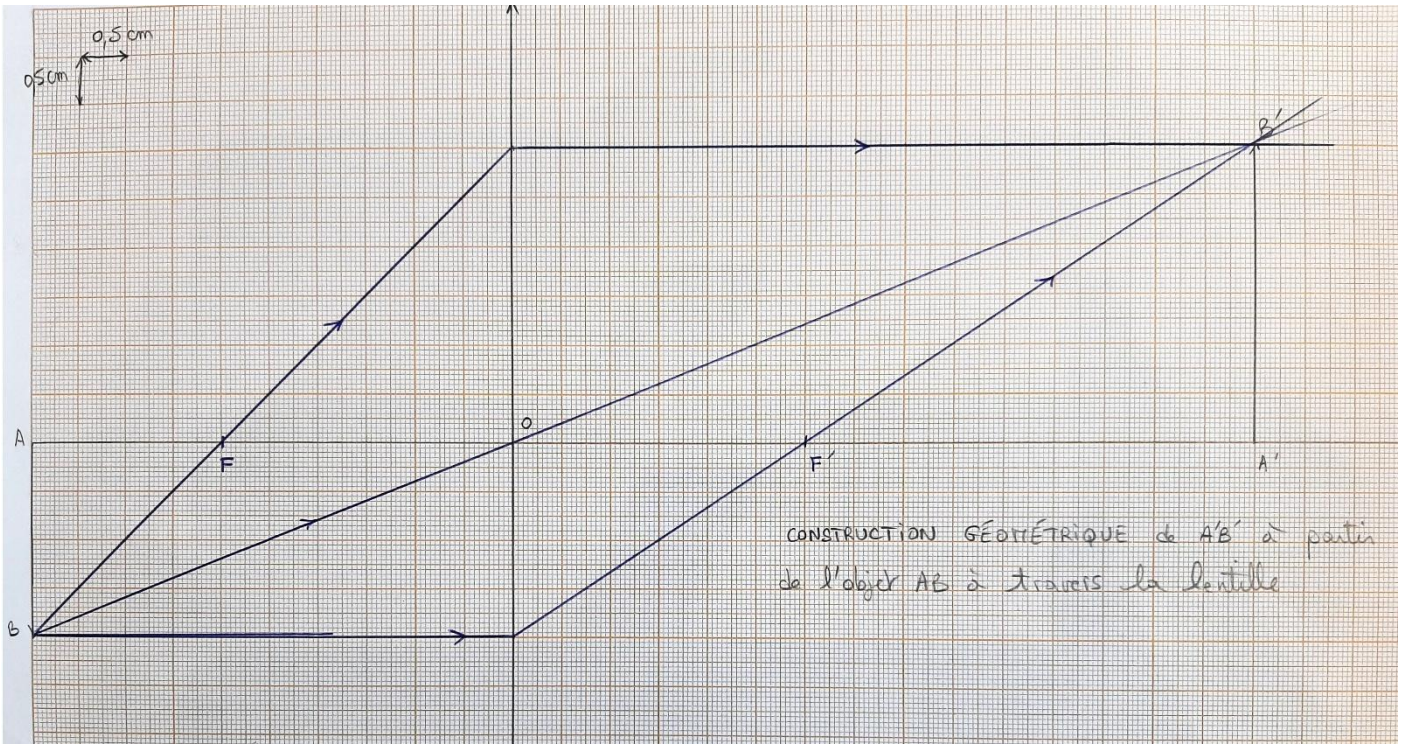
Avec l'échelle, nous trouvons OA' = 10,5 carreaux x 0,5 = 5,25 cm
Nous ne pouvons pas déterminer A'B' car nous ne disposons pas d'échelle verticale

2. Calculons le grandissement γ : $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA} = \frac{5,25}{7} = 0,75$ (nombre sans unité)

L'image est plus petite que l'objet car le grandissement est inférieur à 1.

EXERCICE 25 p 235 (niveau 1-2)

1. On trace les rayons partant de B pour qu'ils atteignent B' et on en déduit la position des foyers F et F'. On trouve OF'=OF = 3cm

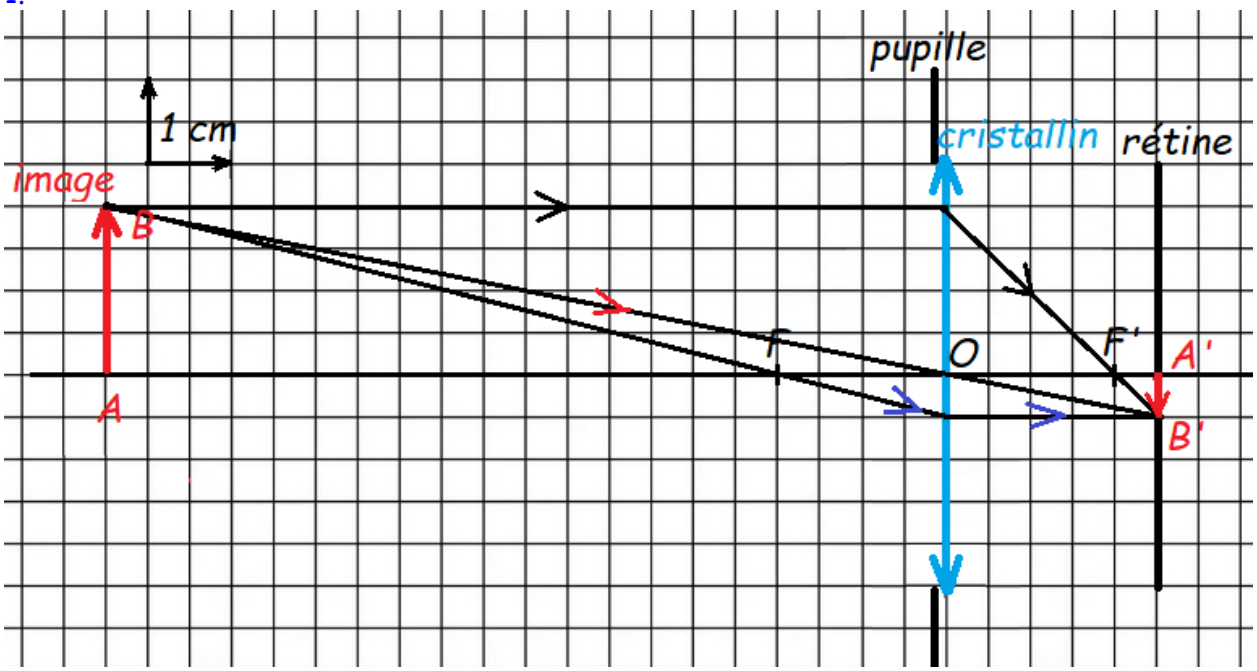


2. Calculons le grandissement γ : $\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA} = \frac{7,5}{5} = 1,5$

L'image est plus grande que l'objet car le grandissement est supérieur à 1. L'image est inversée par rapport à l'objet.

EXERCICE 33 p 237 (niveau 2-3)

1.



Par construction, on peut vérifier que l'image se forme sur la rétine, condition pour voir l'objet net.

2. Calculons le grandissement γ :

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA} = \frac{2,5}{10} = 0,25$$

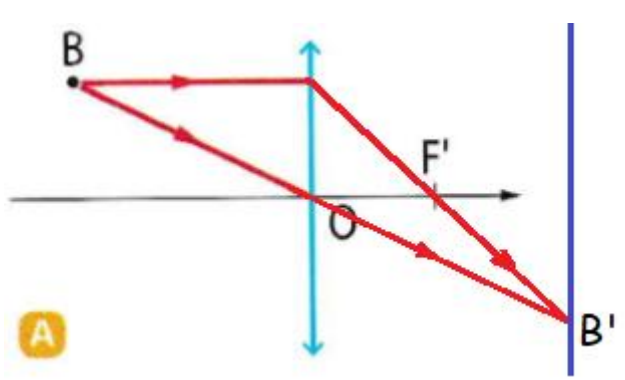
L'image est plus petite que l'objet car le grandissement est inférieur à 1.

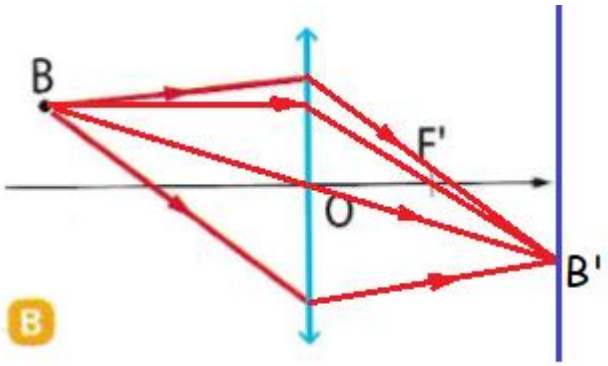
EXERCICE 27 p 235 (niveau 1-2)

1. La lentille représente le cristallin, l'écran représente la rétine.
2. Sur le schéma, il faut rajouter un diaphragme pour modéliser la pupille.

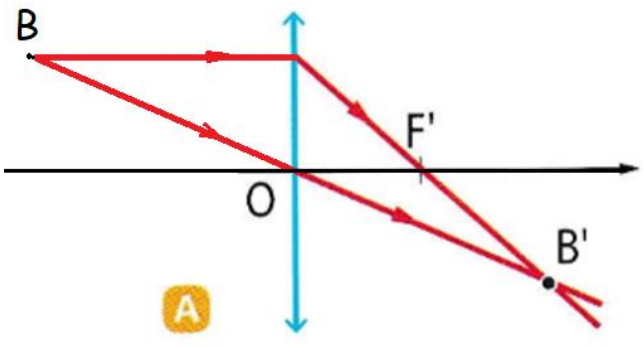
EXERCICE 37 p 238 (niveau 2-3)

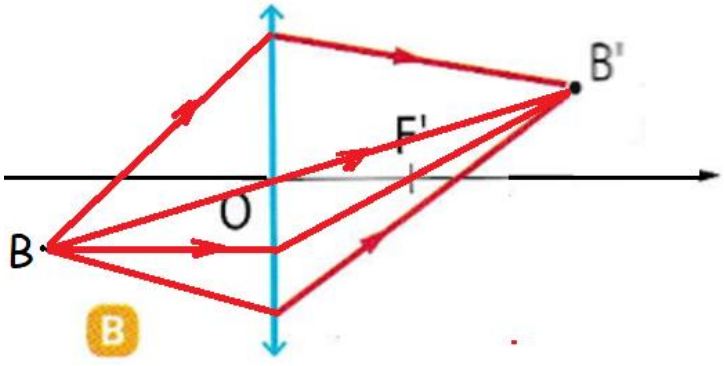
1.





2.





EXERCICE 38 p 238 (niveau 2-3)

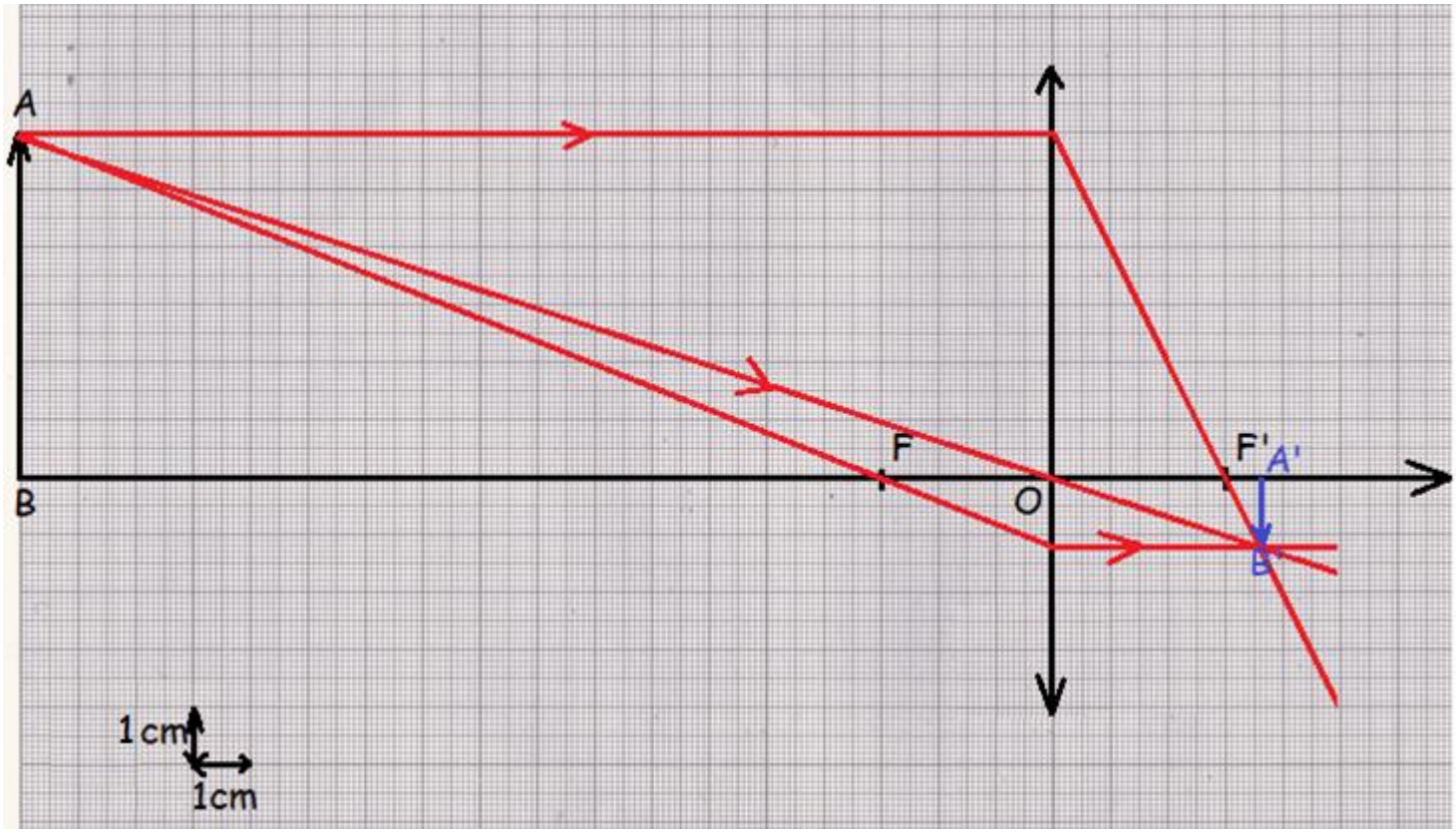
Le rayon réfracté arrive avec un angle d'incidence nul sur la surface de séparation entre le liquide et l'air. Il n'y a donc pas de réfraction à la sortie du demi-cylindre.

CORRECTION : Exercice Photo et jeu d'échec

Un photographe prend en photo le pion d'un jeu d'échec. L'appareil photo utilisé est constitué d'un objectif (assimilé à une lentille convergente de distance focale f' = 3,0 cm) et d'une pellicule (qui joue le rôle d'écran) qui peut se déplacer pour faire la mise au point. Le pion mesure 6,0 cm de hauteur et est située à 18 cm de la lentille de l'appareil photo.

AB = 6,0 cm OA = 18 cm f' = OF' = OF = 3,0 cm

1) Construire ci-dessous l'image de la pièce d'échec formée par la lentille de l'appareil photo à l'aide de la représentation de deux rayons lumineux particuliers.



2) a) Déterminer la taille A'B' de l'image de la pièce et la distance qui la sépare de la lentille.

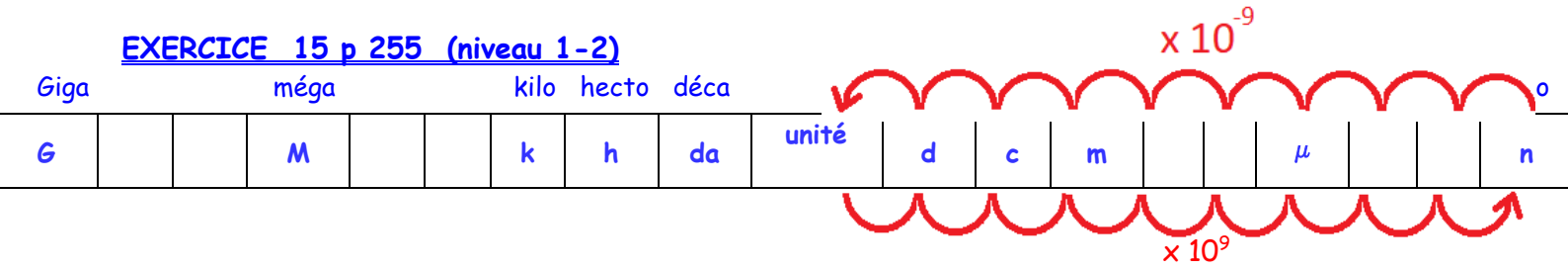
Graphiquement, on mesure A'B' = 1,2 cm et OA' = 3,6 cm

b) Calculer la valeur du grandissement.

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA} = \frac{3,6}{18} = \frac{0,6}{3} = 0,2$$

Le grandissement est inférieur à 1 car l'image lumineuse est plus petite que l'objet lumineux.

EXERCICE 15 p 255 (niveau 1-2)



1. Convertissons : $4{,}30 \times 10^{-7}$ m = $4{,}30 \times 10^{-7} \times 10^{9}$ nm = $4{,}30 \times 10^{2}$ nm = 430 nm (radiation violette)

2. a. Cette radiation est dans le domaine visible car il est compris dans l'intervalle de longueurs d'onde du domaine visible. [400 nm ; 800 nm].

b. Convertissons : λ = 1200 nm = 1200×10^{-9} m = $1{,}200 \times 10^{-6}$ m

EXERCICE 17 p 255 (niveau 1-2)

1. La longueur d'onde a pour symbole λ.

2. L'axe des abscisses est gradué en nanomètres (nm).

3.L'œil est plus sensible à la radiation de longueur d'onde 550 nm (verte).

EXERCICE 26 p 257 (niveau 1-2)

1.La zone émettrice de lumière dans les étoiles est constituée par des corps chauds (la photosphère) car ils produisent des spectres continus contrairement aux gaz excités en énergie.

2. Bételgeuse est rouge, son spectre possède donc un maximum d'intensité lumineuse dans le rouge. Rigel est bleue, son spectre possède donc un maximum d'intensité lumineuse dans le bleu.

3.Le spectre A est celui de Rigel car son maximum d'intensité lumineuse est dans le bleu.
Le spectre b est celui de Bételgeuse car son maximum d'intensité lumineuse est dans le rouge.

EXERCICE 28 p 257 (niveau 1-2)

Ce spectre d'émission dit « de raies » possède 3 raies de longueurs d'ondes proches de 430 nm ; 480 nm et 655 nm.
L'élément sodium ne peut pas être présent dans cette lampe car il émet sur 4 longueurs d'ondes différentes.
L'élément mercure ne peut pas être présent dans cette lampe car deux de ses longueurs d'ondes ne correspondent pas aux raies du spectre.
L'élément hydrogène a trois longueurs d'ondes d'absorption qui correspondent aux raies du spectre, le gaz de la lampe est donc constitué d'hydrogène.

EXERCICE 34 p 259 (niveau 2-3)

1. Détermination de l'échelle du spectre A:

Différence de longueur d'onde (nm)	Longueur à la règle (mm)
105 nm	45,0 mm
105 ÷ 45,0 = 2,3 nm	1,0 mm

Raie jaune :
J'ai 4,0 mm entre la graduation de 560 nm et la raie jaune , soit 4,0 x 2,3 = 9,2 nm.
La raie jaune a donc une longueur d'onde de λ_{jaune} = 560 + 9,2 = 569,2 nm.

Raie orange :
J'ai 3,2 cm = 32 mm entre cette raie et celle de 665 nm, soit 32 x 2,3 = 73,6 nm.
La raie orange a pour longueur d'onde : λ_{orange} = 665 – 73,6 = 591,4 nm.

2.Détermination de l'échelle du spectre B :

Différence de longueur d'onde (nm)	Longueur (mm)
5 nm	58,5 mm
5 ÷ 58,5 = 0,085 nm	1,0 mm

Raie gauche : il y a 47 mm entre la raie de 585 nm et cette raie, soit 47 x 0,085 = 4,0 nm
La raie gauche a pour longueur d'onde : 585 + 4,0 = 589 nm

Raie droite : il y a 54 mm entre la raie de 585 nm et cette raie, 54 x 0,085 = 4,6 nm
La raie droite a pour longueur d'onde : 585 + 4,6 = 589,6 nm

La différence entre ces deux longueurs d'ondes $\Delta\lambda$ = 589,6 – 589 = 0,6 nm

EXERCICE 40 p 261 (niveau 2-3)

1.L'intensité du rayonnement de la supernova est représentée en ordonnée.
La longueur d'onde est représentée en abscisses.

2. a . La lumière est polychromatique car elle contient plusieurs radiations colorées.
b. La lumière est émise par un corps chaud car le spectre est continu.
c. La lumière est principalement dans le bleu car l'intensité est plus élevée pour ces radiations.

3. Le Soleil est une étoile plutôt jaune car le maximum d'intensité de son profil spectral se situe dans les radiations de cette couleur.
La supernova est plutôt bleue car le maximum d'intensité de son profil spectral se situe dans les radiations bleues.

EXERCICE 42 p 261 (niveau 2-3)

1.La lumière émise par un laser est monochromatique car elle ne possède par nature qu'une seule radiation lumineuse.
2. Le laser sert à vaporiser la roche puis lui donner de l'énergie pour que la vapeur obtenue émette de la lumière.
3. Le deuxième élément de Chemcam est un spectromètre sert à constituer le spectre de la lumière émise par la vapeur puis à analyser ce spectre pour connaître les constituants du gaz.
4. Les spectres obtenus par un gaz excité sont des spectres de raies.
5. Détermination de l'échelle du spectre:

Différence de longueur d'onde (nm)	Longueur à la règle (mm)
20 nm	36 mm
20 ÷36 = 0,556 nm	1,0 mm

Pic A :
J'ai 32 mm entre le pic et 440 nm, soit 32,0 x 0,556 ≈ 17,7 nm.
440 - 17,7 ≈ 422 nm.

Pic B :
J'ai 18,0 mm entre le pic et 440 nm , soit 18,0 x 0,556 ≈ 10,0 nm.
440 – 10,0 ≈ 430 nm.

Pic C :
J'ai 33,0 mm entre 420 nm et le pic, soit 33,0 x 0,556 ≈ 18,3 nm.
420 + 18,3 ≈ 438 nm.

Pic D :
J'ai 41,0 mm entre 420 nm et le pic, soit 41,0 x 0,556 ≈ 22,8 nm
420 + 22,8 ≈ 443 nm.

Pic E :
J'ai 42,5 mm entre 420 nm et le pic, soit 42,5 x 0,556 ≈ 23,4 nm
420 + 23,4 = 443 nm.

Pic F :
J'ai 46,0 mm entre 420 nm et le pic, soit 46,0 x 0,556 ≈ 25,6 nm
420 + 25,6 = 446 nm.

Le spectre révèle l'élément calcium car les pics A, D, E et F correspondent aux raies d'émission du calcium.

6. La roche contient d'autres pics donc un ou plusieurs autres éléments.

EXERCICE 48 p 241 (niveau 3-4)

Analyse

1. a. Dans le cas du réfractomètre, il se produit une réflexion totale à l'interface verre-gemme lorsque l'indice du milieu 1(verre) est supérieur à l'indice du milieu 2(gemme) et que l'angle d'incidence est suffisamment grand pour que l'angle de réfraction dépasse 90°. Ce qui a pour conséquence la disparition du phénomène de réfraction. Ne subsiste alors que le phénomène de réflexion. Toute l'intensité lumineuse du rayon incident se retrouve dans le rayon réfléchi. On parle de phénomène de réflexion totale.
   Dans le réfractomètre, nous pourrons distinguer une zone ou l'intensité lumineuse est forte lorsque les rayons lumineux, venant d'une source de lumière, font des angles d'incidence supérieurs à l'angle limite et une zone d'intensité lumineuse plus faible où les rayons réfléchis ont beaucoup moins d'intensité car ils proviennent des rayons lumineux incidents qui font des angles inférieurs à l'angle limite et qu'une bonne partie de ces rayons se sont donc réfractés.
   Les graduations angulaires permettent alors de mesurer l'angle limite pour l'interface en question.

b. À partir de la loi de la réfraction de Snell-Descartes

$$n_1 \times \sin i = n_2 \times \sin r$$

On personnalise par rapport à notre situation : $n_{verre} \times \sin i = n_{gemme} \times \sin r$

La réflexion totale se passe lorsque l'angle de réfraction dépasse 90° :
Nommons i_ℓ l'angle d'incidence limite au-delà duquel la réflexion totale se passe. Réécrivons la loi de Snell-Descartes : $n_{verre} \times \sin i_\ell = n_{gemme} \times \sin 90$

donc $$\sin i_\ell = \frac{n_{gemme} \times \sin 90}{n_{verre}}$$

Et $$i_\ell = \sin^{-1}\left(\frac{n_{gemme} \times \sin 90}{n_{verre}}\right)$$

Or $\sin 90° = 1$ donc $$i_\ell = \sin^{-1}\left(\frac{n_{gemme}}{n_{verre}}\right)$$

2. En changeant de gemme, cela modifie la valeur n_{gemme} de l'indice optique de la gemme, donc l'angle limite d'incidence i_ℓ est modifié.

3. La lentille en bleu sert à former l'image de l'échelle angulaire graduée. Elle agit comme une loupe. Elle va permettre de mesurer la déviation, c'est-à-dire l'angle limite i_ℓ, et donc d'en déduire l'indice de la gemme à l'aide d'une table qui répertorie la nature des gemmes en fonction de leur angle limite dans le réfractomètre.

4. Pour qu'il y ait réflexion totale, il faut que la lumière passe d'un milieu d'indice plus élevé à un milieu d'indice plus faible. C'est à cette condition que l'angle de réfraction est supérieur à l'angle d'incidence et que le phénomène de réflexion totale peut avoir lieu. Or le diamant a un indice de 2,40. Il n'y aura donc pas de réflexion totale, la mesure n'est pas possible.
› Synthèse Le réfractomètre utilise le phénomène de la réflexion totale. La lumière jaune se reflète donc à l'interface verre-gemme. L'angle limite de réfraction varie en fonction de l'indice optique de la gemme. Suivant la déviation mesurée, on en déduit la valeur de l'indice optique de la gemme, ce qui permet de l'identifier.

EXERCICE 49 p 264 (niveau 3-4)

1. La galaxie s'éloigne car $\lambda_R > \lambda_E$; $\lambda_R = 658,5$ nm et ; $\lambda_E = 656,3$ nm

2. La relation du document 1 est : $\lambda_R - \lambda_E = \frac{v}{c} \times \lambda_E$

d'où $(\lambda_R - \lambda_E) \times c = v \times \lambda_E$

enfin $(\lambda_R - \lambda_E) \times \frac{c}{\lambda_E} = v$

Application numérique : $v = (\lambda_R - \lambda_E) \times \frac{c}{\lambda_E}$

$$v = (658,5 - 656,3) \times \frac{3,00 \times 10^8}{656,3}$$

$$v = 2,2 \times \frac{3,00 \times 10^8}{656,3} = 1,0 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1}$$

3. La distance qui nous sépare de la galaxie NGC1808 est : $d = \frac{v}{H_0} = \frac{1,0 \times 10^6}{2,3 \times 10^{-18}} = 4,3 \times 10^{23}$ m.

Convertissons en année-lumière : $d = \frac{4,3 \times 10^{23}}{9,5 \times 10^{15}} = 4,5 \times 10^7$ a.l

EXERCICE 32 p 258 (niveau 2-3)

Calculons l'indice du verre à l'aide de la loi de Snell-Descartes :

$n_1 \times \sin i = n_2 \times \sin r$ avec $n_1 = n_{verre}$ et $n_2 = n_{air} = 1,00$ et $r = i'$

$$n_{verre} = \frac{n_{air} \times \sin i'}{\sin i}$$

AN : $n_{verre} = \frac{1,00 \times \sin 53,6}{\sin 30,0} = 1,61$

En reportant la longueur d'onde de la lumière sur le graphique, on trouve que l'indice est de 1,61 pour le verre flint.

EXERCICE 44 p 262 (niveau 2-3)

Détermination de l'échelle du spectre:

Différence de longueur d'onde (nm)	Longueur à la règle (mm)
150 nm	112 mm
150 ÷112 = 1,34 nm	1,0 mm

Entre λ_{bleu} et λ_{vert} il y a 27 mm soit 27 x 1,34 = 36,2 nm.

$\lambda_{vert} = \lambda_{bleu} + 36,2 = 460 + 36,2 =$ 496,2 nm